Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

HWSW-Systeme

VHDL-Übung 07: Endliche Automaten

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Gia Bao Thieu, M.Sc. Sven Gesper,

Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá

19. Dezember 2025

Aufgabe VHDL-703: *Bedarfsampel*

Es soll ein endlicher Zustandsautomat als **Mealy**-Automat für eine Steuerung entworfen werden, die das Ampelsystem eines Fußgängerüberweges steuert.

Da die Ampeln auf beiden Seiten des Fußgängerüberweges und auf beiden Seiten für den Straßenverkehr immer dasselbe anzeigen, werden die Fußgänger- und Straßenverkehrsampeln auf beiden Seiten mit den selben Ausgängen der FSM verbunden.

Um einen optimalen Verkehrsfluss zu gewährleisten und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern, werden einige Maßnahmen ergriffen:

VHDL-703

- Im Grundzustand ist die Ampel sowohl für den Straßenverkehr, als auch für den Fußgängerverkehr rot.
- Der Straßenverkehr wird über eine Induktionsspule erfasst.
- Fußgänger haben einen Knopf an der Ampel, um eine Grünphase anzufordern. Der Knopf ist so geschaltet, dass dieser immer bis zur nächsten Grünphase ein Anforderungssignal ausgibt. Wird der Knopf während der Grünphase gedrückt, gibt er das Signal genau einen Taktzyklus lang aus.
- Für Fußgänger *und Autofahrer* gibt es eine Leuchte mit dem Text SIGNAL KOMMT, die bei Betätigung des Knopfes oder Befahren der Spule *sofort* aufleuchtet. Diese Lampe soll nicht eingeschaltet werden, wenn die entsprechende Ampel bereits grün oder rot-gelb ist. Die Leuchte soll eingeschaltet werden, wenn der Autoverkehr gelb hat, weil danach eine Rotphase folgt (die Ampel geht nie von gelb auf grün zurück).

- Für einen optimalen Verkehrsfluss im Straßenverkehr gilt, dass die Ampel nicht rot wird, solange noch Autos über der Induktionsschleife erfasst werden.
- Für Fußgänger bleibt die Ampel noch einen weiteren Taktzyklus grün, wenn während der Grünphase der Knopf betätigt wird.
- Damit Fußgänger die Straße zuende überqueren können, muss auf jede Grünphase für Fußgänger eine Phase folgen, in der sowohl Fußgänger, als auch Autofahrer rot haben.
- Es ist möglich, dass eine Ampel zwei mal nacheinander für eine Verkehrsart grün wird, ohne, dass die andere Verkehrsart zwischendurch grün hatte, wenn es keine Anforderung hierfür gab.
- Tauchen Fußgänger und Autos gleichzeitig (im selben Takt) auf, hat der Fußverkehr Vorrang.

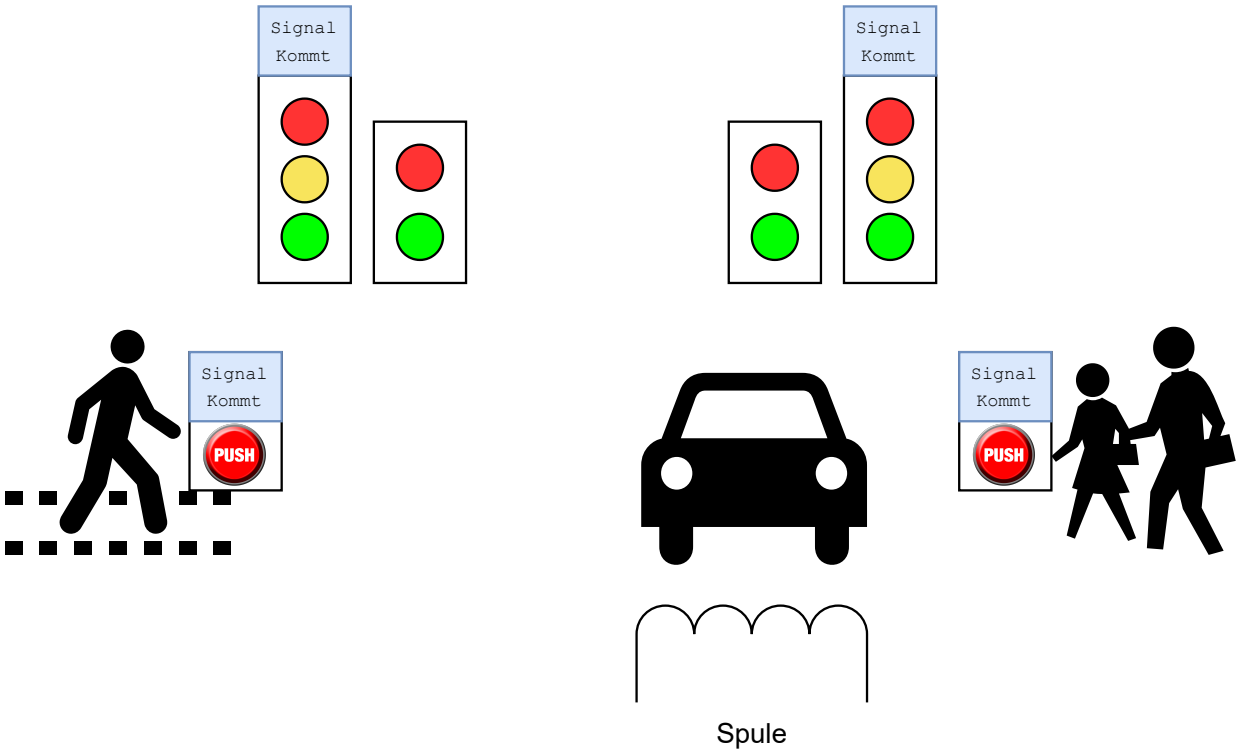

Abbildung 1: Überblick über die Ampelsituation

Für die Auto-Ampel gilt also folgender Zyklus:

- Rot: Wenn kein Fahrzeug da ist, ist die Ampel rot. Wenn ein Auto auf der Spule steht, wird das Licht SSignal Kommtëingeschaltet.
- Gelb-Rot: Diese Anzeige zeigt, dass die Ampel gleich grün wird. Dauert immer einen Taktzyklus.

- Grün: Der Verkehr darf fahren. Dieser Zustand wird für den nächsten Taktzyklus beibehalten, wenn noch ein Auto über der Induktionsspule steht.
- Gelb: Hinweis, dass der Verkehr gleich angehalten wird. Dauert immer einen Taktzyklus.

Übergänge zwischen den Ampelzuständen finden hier nur zum Takt der FSM statt.

Die Fußgänger-Ampel kann folgende Zustände annehmen:

- Rot: Das Licht SIGNAL KOMMT wird *sofort* aktiviert, wenn einer der beiden Knöpfe zur Anforderung gedrückt wird.
- Grün: die Überquerung ist gefahrlos möglich. Dieser Zustand dauert norwalerweise einen Taktzyklus, wird allerdings der Knopf gedrückt, dann wird die Grünphase verlängert.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity bedarfsampel_fsm is
    port (
        clk_i, areset_ni      : in std_ulogic;
        car_detected_i        : in std_ulogic;
        pedestrian_detected_i : in std_ulogic;

        -- ack ist die "Signal-Kommt"-Leuchte
        walk_ack_o   : out std_ulogic;
        walk_red_o   : out std_ulogic;
        walk_green_o : out std_ulogic;

        -- ack ist die "Signal-Kommt"-Leuchte
        car_ack_o    : out std_ulogic;
        car_red_o    : out std_ulogic;
        car_yellow_o : out std_ulogic;
        car_green_o  : out std_ulogic
        );
end entity bedarfsampel_fsm;

architecture rtl of bedarfsampel_fsm is
  type fsm_t is (BOTH_RED, ...); -- add more states
  signal fsm, fsm_nxt : fsm_t;
begin
  -- your code here
end architecture rtl;
```